

宏观经济学第二次作业

暨南大学经济学院，授课教师：陈希路

截止提交日期：2026 年 10 月 21 日

第 1 题

设某经济的总生产函数为

$$Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

其中 K 为资本存量， L 为劳动力。

- (a) 证明该生产函数具有**规模报酬不变**的性质。
- (b) 证明资本和劳动都满足**边际报酬递减**。
- (c) 假设 $\alpha = 1/3$ ，资本存量 $K = 8$ ，劳动力 $L = 27$ ，且要素市场完全竞争，即要素价格等于其边际产品。计算实际工资 W/P 和实际租金 R/P 。
- (d) 计算劳动收入占总收入的份额和资本收入占总收入的份额，并验证两者之和等于 1。

第 2 题

假设政府决定增加政府购买 G （例如增加基础设施建设支出）以刺激经济。

- (a) 在可贷资金市场模型（横轴为储蓄与投资 S, I ，纵轴为实际利率 r ）中，画出国民储蓄曲线和投资曲线，标出初始均衡利率 r_1 和均衡投资 I_1 。
- (b) 在图中画出增加政府购买的影响，标出曲线移动方向，以及新的均衡利率 r_2 和均衡投资 I_2 。
- (c) 用文字说明实际利率、国民储蓄、投资、消费、产出各自如何变化，并解释什么是「挤出效应」。

第 3 题

假设某经济：GDP 为 $Y = 5000$ ，消费函数为 $C = 1000 + 0.3(Y - T) - 50r$ ，投资函数为 $I = 1500 - 50r$ ，税收 $T = 1000$ ，政府购买 $G = 1500$ 。其中 r 为实际利率（以百分数表示）。

- (a) 求均衡的实际利率 r 、消费 C 和投资 I 。
- (b) 求私人储蓄、公共储蓄和国民储蓄。

- (c) 假设政府购买增加到 $G = 2000$ ，求新的均衡实际利率和投资，并说明挤出效应。
- (d) 从最初的均衡 ($T = 1000$ 、 $G = 1500$) 出发，政府实行平衡预算的财政扩张：政府购买与税收同时等额增加 500（即 G 增至 2000、 T 增至 1500）。求新的均衡实际利率和投资，并与 (a) 的结果比较，说明平衡预算扩张为何仍会挤出投资。
- (e) 若已知某经济的国民储蓄为 10 万亿元、政府购买为 8 万亿元、私人储蓄为 6 万亿元，求该经济的税收收入。（提示：国民储蓄 = 私人储蓄 + 公共储蓄）

第 4 题

假设中央银行通过「直升机撒钱」向经济中投放 10 亿元新印的钞票。在其他条件不变时，货币供给分别增加多少？

- (a) 全部新钞票被公众作为现金持有；
- (b) 全部新钞票存入银行，银行选择持有其存款的 10% 作为准备金（经济中无人持有现金）；
- (c) 全部新钞票存入银行，银行实行 100% 准备金制度；
- (d) 公众把一半货币作为现金持有、一半存入银行，而银行选择持有其存款的 10% 作为准备金。
- (e) 辨析：假设公众把手中已有的 10 亿元现金存入一家实行 100% 准备金制度的银行，货币供给会如何变化？这与 (c) 的结果有何不同？为什么？

第 5 题

- (a) 构造一家银行的资产负债表，包含准备金、存款、贷款、证券、资本、债务六项。要求准备金率（准备金/存款）为 10%，杠杆率（总资产/资本）为 10。
- (b) 举例说明资产价值的一个变化如何使银行资本降至零。
- (c) 银行资本耗尽后会发生什么？

第 6 题

设货币供给模型为：基础货币 $B = C + R$ ，货币供给 $M = C + D$ ，其中 C 为公众持有的现金， D 为存款， R 为银行准备金。记准备金率 $rr = R/D$ ，现金存款比 $cr = C/D$ 。

- (a) 推导货币乘数 $m = \frac{M}{B} = \frac{cr + 1}{cr + rr}$ 。
- (b) 若 $rr = 0.1$ ， $cr = 0.2$ ，求货币乘数 m 。
- (c) 若中央银行通过公开市场操作买入 100 亿元国债（基础货币增加 100 亿元），货币供给增加多少？

- (d) 若公众的现金偏好上升 (cr 增大), 货币乘数如何变化? 请解释原因。
- (e) 判断并说明: 有人说「基础货币不包含现金, 只包含银行准备金」, 这句话对吗? 请结合 $B = C + R$ 说明。